Materiales Aeroespaciales

Trabajo Práctico: Laminados especiales
Teoría Clásica de Laminados

Caetano Gimenez – Legajo 27446

15/10/2026

1. Datos de entrada e hipótesis

Lámina de carbono/epoxi de alta resistencia, espesor $t = 0{,}125$ mm:

$$E_1 = 140, \quad E_2 = 10, \quad G_{12} = 5 \text{ kN/mm}^2, \qquad \nu_{12} = 0{,}3, \qquad \nu_{21} = \nu_{12}\frac{E_2}{E_1} = 0{,}0214.$$

Sistema de coordenadas: x–y en el plano del laminado, z positivo hacia arriba y origen en el plano medio; los ángulos se miden desde x en sentido antihorario. La lámina 1 es la de z más negativo.

Hipótesis de la Teoría Clásica de Laminados. Láminas perfectamente adheridas (sin deslizamiento entre ellas), tensión plana en cada lámina ($\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$), comportamiento elástico lineal, laminado delgado con normales a la superficie media que permanecen rectas y normales tras la deformación (Kirchhoff, $\gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$) y deformación lineal en el espesor: $\varepsilon = \varepsilon^0 + z\kappa$.

Ecuaciones empleadas. Rigidez reducida en ejes de la lámina:

$$Q_{11} = \frac{E_1}{1-\nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{22} = \frac{E_2}{1-\nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{12} = \frac{\nu_{12}E_2}{1-\nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{66} = G_{12}.$$

Rigidez transformada $[\bar{Q}] = [T]^{-1}[Q][R][T][R]^{-1}$, con $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$, $[R] = \mathrm{diag}(1, 1, 2)$ y

$$[T] = \begin{bmatrix} c^2 & s^2 & 2cs \\ s^2 & c^2 & -2cs \\ -cs & cs & c^2 - s^2 \end{bmatrix}.$$

Matrices del laminado (z_k son las cotas de las caras de la lámina k):

$$A_{ij} = \sum_k \bar{Q}_{ij}^{(k)}(z_k - z_{k-1}), \quad B_{ij} = \frac{1}{2}\sum_k \bar{Q}_{ij}^{(k)}(z_k^2 - z_{k-1}^2), \quad D_{ij} = \frac{1}{3}\sum_k \bar{Q}_{ij}^{(k)}(z_k^3 - z_{k-1}^3),$$

$$\begin{Bmatrix} N \\ M \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ B & D \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon^0 \\ \kappa \end{Bmatrix}.$$

Constantes equivalentes, con h el espesor total:

$$\text{Membrana } (a = A^{-1}): \quad E_x = \frac{1}{h\,a_{11}}, \; E_y = \frac{1}{h\,a_{22}}, \; G_{xy} = \frac{1}{h\,a_{66}}, \; \nu_{xy} = -\frac{a_{12}}{a_{11}}, \tag{1}$$

$$\text{Flexión } (d = D^{-1}): \quad E_x^f = \frac{12}{h^3 d_{11}}, \; E_y^f = \frac{12}{h^3 d_{22}}, \; G_{xy}^f = \frac{12}{h^3 d_{66}}, \; \nu_{xy}^f = -\frac{d_{12}}{d_{11}}. \tag{2}$$

Todos los resultados se obtuvieron con el script `calc_laminados.py` (adjunto en el repositorio).

Rigideces de la lámina.

$$[Q] = \begin{bmatrix} 140{,}906 & 3{,}019 & 0 \\ 3{,}019 & 10{,}065 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \text{kN/mm}^2.$$

$$[\bar{Q}]_{0^\circ} = [Q], \quad [\bar{Q}]_{90^\circ} = \begin{bmatrix} 10{,}065 & 3{,}019 & 0 \\ 3{,}019 & 140{,}906 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix},$$

$$[\bar{Q}]_{45^\circ} = \begin{bmatrix} 44{,}252 & 34{,}252 & 32{,}710 \\ 34{,}252 & 44{,}252 & 32{,}710 \\ 32{,}710 & 32{,}710 & 36{,}233 \end{bmatrix}, \quad [\bar{Q}]_{-45^\circ} = \begin{bmatrix} 44{,}252 & 34{,}252 & -32{,}710 \\ 34{,}252 & 44{,}252 & -32{,}710 \\ -32{,}710 & -32{,}710 & 36{,}233 \end{bmatrix} \text{kN/mm}^2.$$

2. Parte 1: laminado cuasi-isotrópico $(0/45/-45/90)_s$

2.1. Definición y condiciones

Un laminado *cuasi-isotrópico* es aquel cuya matriz $[A]$ (comportamiento en membrana) es isótropa: $A_{11} = A_{22}$, $A_{66} = (A_{11} - A_{12})/2$, $A_{16} = A_{26} = 0$, de modo que las propiedades en el plano no dependen de la dirección. Condiciones: (i) al menos tres orientaciones distintas, con $N \geq 3$ familias; (ii) ángulos igualmente espaciados π/N (p. ej. $0/60/-60$ o $0/45/90/-45$); (iii) todas las orientaciones con igual espesor total. Es isótropo *sólo en membrana*: la flexión depende de la secuencia, y en general $[D]$ no es isótropa.

2.2. Esquema

Son 8 láminas, $h = 8t = 1{,}0$ mm, simétrico respecto al plano medio.

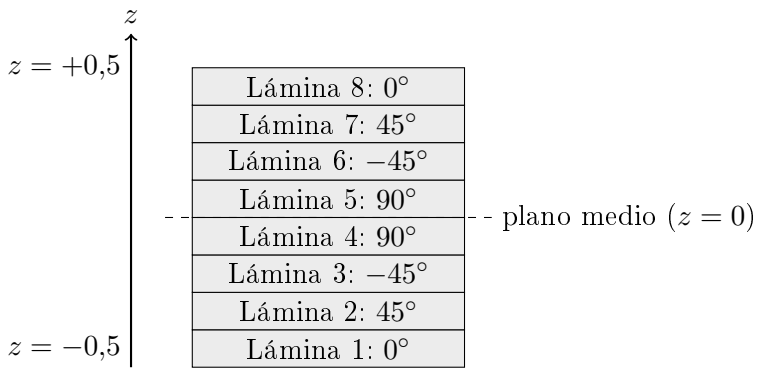


Figura 1: Laminado $(0/45/-45/90)_s$; lámina 1 abajo, z positivo hacia arriba (cotas en mm).

2.3. Matrices A, B y D

$$[A] = \begin{bmatrix} 59{,}869 & 18{,}636 & 0 \\ 18{,}636 & 59{,}869 & 0 \\ 0 & 0 & 20{,}616 \end{bmatrix} \text{kN/mm}, \qquad [B] = [0] \text{ kN}.$$

$$[D] = \begin{bmatrix} 8{,}2997 & 1{,}3090 & 0{,}5111 \\ 1{,}3090 & 2{,}1665 & 0{,}5111 \\ 0{,}5111 & 0{,}5111 & 1{,}4740 \end{bmatrix} \text{kN} \cdot \text{mm}.$$

Análisis.

- $[A]$: $A_{11} = A_{22}$, $A_{16} = A_{26} = 0$ y $A_{66} = (A_{11} - A_{12})/2 = (59{,}869 - 18{,}636)/2 = 20{,}616$: es isótropa, como se espera para un cuasi-isotrópico. No hay acoplamiento tracción–corte.
- $[B] = 0$ por ser simétrico respecto del plano medio: no hay acoplamiento membrana–flexión (una carga en el plano no curva el laminado).
- $[D]$ *no* es isótropa: $D_{11} \neq D_{22}$ porque las láminas a 0° están lejos del plano medio (brazo mayor) y las de 90° cerca, y $D_{16}, D_{26} \neq 0$ por las láminas ±45° (acoplamiento flexión–torsión). Por eso quasi-isotropía en membrana no implica isotropía en flexión.

2.4. Constantes elásticas equivalentes

	E_x [kN/mm^2]	E_y [kN/mm^2]	G_{xy} [kN/mm^2]	ν_{xy}
Membrana	54,07	54,07	20,62	0,311
Flexión	89,74	21,98	16,18	0,569

En membrana se verifica la relación isótropa $G = E/[2(1+\nu)] = 54{,}07/2{,}622 = 20{,}62$ kN/mm^2. En flexión las constantes son muy distintas entre x e y (con $\nu^f_{yx} = 0{,}139$): el laminado es ortótropo a flexión y sensible a la secuencia.

3. Parte 2: laminados cross-ply antisimétricos

3.1. Definición

Un laminado *cross-ply* sólo tiene láminas a 0° y 90°. Es *antisimétrico* si, para cada lámina de ángulo θ a una distancia z del plano medio, existe otra de ángulo $-\theta$ (o $90° - \theta$ en cross-ply) a $-z$ con igual espesor y material; es decir, el apilado por encima del plano medio es el "complemento" del de abajo. Consecuencias: $A_{16} = A_{26} = D_{16} = D_{26} = 0$ y $B_{11} = -B_{22} \neq 0$, con el resto de B nulo, de manera que aparece acoplamiento membrana–flexión (una tracción en x curva el laminado).

Las configuraciones A y B (apilado $[0_2/90_2]$ y $[0/90/0/90]$) son antisimétricas. La C, $(0/90)_s = [0/90/90/0]$, es *simétrica* y se incluye como referencia.

3.2. Esquemas

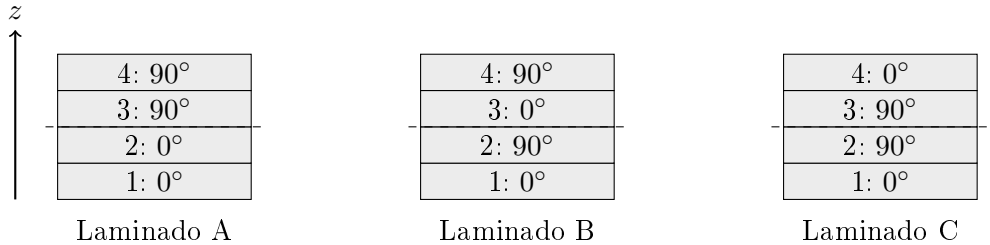


Figura 2: Configuraciones A (0/0/90/90), B (0/90/0/90) y C $(0/90)_s$. Cada lámina de 0,125 mm; $h = 0{,}5$ mm; z positivo hacia arriba, lámina 1 abajo (cotas $z = -0{,}25; -0{,}125; 0; 0{,}125; 0{,}25$ mm).

3.3. Matrices A, B y D

Las tres configuraciones tienen el mismo número de láminas a 0° y 90°, por lo que comparten

$$[A] = \begin{bmatrix} 37{,}743 & 1{,}510 & 0 \\ 1{,}510 & 37{,}743 & 0 \\ 0 & 0 & 2{,}500 \end{bmatrix} \text{ kN/mm}.$$

Difieren en $[B]$ y $[D]$:

$$\text{A: } [B] = \begin{bmatrix} -4{,}0888 & 0 & 0 \\ 0 & 4{,}0888 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad [D] = \begin{bmatrix} 0{,}7863 & 0{,}0315 & 0 \\ 0{,}0315 & 0{,}7863 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}0521 \end{bmatrix}$$

$$\text{B: } [B] = \begin{bmatrix} -2{,}0444 & 0 & 0 \\ 0 & 2{,}0444 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad [D] = \begin{bmatrix} 0{,}7863 & 0{,}0315 & 0 \\ 0{,}0315 & 0{,}7863 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}0521 \end{bmatrix}$$

$$\text{C: } [B] = [0], \quad [D] = \begin{bmatrix} 1{,}2974 & 0{,}0315 & 0 \\ 0{,}0315 & 0{,}2752 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}0521 \end{bmatrix}$$

(unidades: $[B]$ en kN y $[D]$ en kN $\cdot$ mm).

Análisis.

- $A_{11} = A_{22}$ y $A_{16} = A_{26} = 0$: el laminado es equilibrado (balanceado) y ortótropo en membrana, sin acoplamiento tracción–corte, en los tres casos.
- A y B (antisimétricos) tienen $B_{11} = -B_{22} \neq 0$: acoplamiento membrana–flexión (tipo *bending–extension*). El valor es proporcional a la "excentricidad" de las láminas: en A los 0° están agrupados en una cara y B_{11} es el doble que en B, donde el apilado alternado compensa parcialmente.
- C es simétrico: $[B] = 0$, sin acoplamiento. Pero $D_{11} \gg D_{22}$ porque los 0° están en las caras exteriores (mayor brazo) y los 90° en el interior.
- D de A y B coincide (0,7863), ya que cada lámina 0° y 90° aparece en cotas simétricas respecto de las del otro.

3.4. Constantes elásticas equivalentes

Obtenidas con A^{-1} y D^{-1} (sin acoplamiento):

Laminado	Modo	E_x [kN/mm^2]	E_y [kN/mm^2]	G_{xy} [kN/mm^2]	ν_{xy}
A	membrana	75,36	75,36	5,00	0,040
A	flexión	75,36	75,36	5,00	0,040
B	membrana	75,36	75,36	5,00	0,040
B	flexión	75,36	75,36	5,00	0,040
C	membrana	75,36	75,36	5,00	0,040
C	flexión	124,21	26,35	5,00	0,114

Efecto del acoplamiento. Para A y B, $B \neq 0$, por lo que las constantes anteriores sobreestiman la rigidez real. Invirtiendo la matriz completa $\begin{bmatrix} A & B \\ B & D \end{bmatrix}$ (flexibilidad $\begin{bmatrix} a & b \\ b^T & d \end{bmatrix}$ y constantes con a_{ij} y d_{ij} del bloque correspondiente):

Laminado	$E_x = E_y$ [kN/mm^2] (membrana y flexión)	G_{xy} [kN/mm^2]	ν_{xy}	Reducción de E
A	32,84	5,00	0,040	56 %
B	64,73	5,00	0,040	14 %

La pérdida de rigidez es mucho mayor en A que en B, en línea con el valor de B_{11}.

4. Comparación y conclusiones

Laminado	Simetría	B	A	D
$(0/45/-45/90)_s$	simétrico	0	isótropa	ortótropa con $D_{16}, D_{26} \neq 0$
A $(0/0/90/90)$	antisimétrico	$B_{11} = -B_{22} = -4{,}09$	ortótropa (equilibrada)	ortótropa, D_{11}=D_{22}
B $(0/90/0/90)$	antisimétrico	$B_{11} = -B_{22} = -2{,}04$	ortótropa (equilibrada)	ortótropa, D_{11}=D_{22}
C $(0/90)_s$	simétrico	0	ortótropa (equilibrada)	ortótropa, $D_{11} \gg D_{22}$

- El laminado cuasi-isotrópico logra isotropía en el plano ($E = 54{,}07$, $G = 20{,}62$ kN/mm^2) a costa de menor rigidez en la dirección de las fibras que los cross-ply ($E_x = 75{,}36$ kN/mm^2), pero conserva acoplamiento flexión–torsión.
- La simetría respecto del plano medio ($B = 0$) elimina el acoplamiento membrana–flexión; la antisimetría de A y B lo introduce y reduce la rigidez efectiva, lo que en la práctica provoca alabeo de la pieza tras el curado y bajo carga.
- Las tres configuraciones cross-ply tienen la misma rigidez de membrana, pero la secuencia de apilado define la rigidez a flexión: C coloca los 0° afuera y es 1,65 veces más rígido en x que A/B, a cambio de E_y^f muy inferior.
- Conclusión de diseño: para evitar alabeo conviene laminados simétricos; la secuencia define flexión, y el número y orientación de láminas define la membrana.